MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

파일 입,출력 함수들(1).

* 기본적으로 matlab에서 사용하는 file 입/출력 함수는 save.m, load.m 함수이다.

* save.m함수는 주어진 데이터를 *.mat file로 저장하고, load.m 함수는 *.mat file로부터 데이터를 읽어낸다.

```
>> x=magic(3); y='Lim Jong Su'; z=3+2i;

>> save DataFile x y z
```

위와 같이 명령하면, 변수 x, y, z에 저장되어 있는 데이터가 DataFile.mat file에 저장된다.

```
>>clear all              % base workspace에 있는 모든 데이터를 지운다.

>>load DataFile
```

위와 같이 명령하면, DataFile.mat file에 저장되어 있는 x, y, z데이터를 base workspace로 불러낸다.

파일 입,출력 함수들(2).

* *.mat file은 OS에 상관없이 데이터 교환이 가능하다.

* save.m함수의 사용 방법 :

  a) save filename

  : 모든 base workspace에 있는 데이터들을 filename.mat에 저장한다.

  b) save filename 변수들

  : 주어진 변수들만 filename.mat에 저장한다.

* load.m함수의 사용 방법 :

  a) load filename

  : 주어진 filename에 저장된 데이터들을 복원(retrieve)한다.

* save('filename', 'x', 'y', 'z')과 load('file_name')

파일 입,출력 함수들(3).

* C/C++언어에서 사용하는 fopen.m, fscanf.m, fprintf.m, fclose.m 함수를 지원하며, 사용 방법은 동일하다.

* Matlab이 모든 피 연산자를 배열로 취급하는 반면에, C언어는 그렇지 않다는 데 있다. 즉, 기본적인 연산 단위가 Matlab에서는 배열이라는 점만 다르고, 나머지 기능은 C언어의 파일 입·출력 함수들과 동일하다고 보면 된다.

* fopen.m 함수의 사용 방법 :

  a) fid=fopen(파일 이름, 모드(mode))

  : 주어진 파일이름(확장자 포함)을 여는데(open) 성공하면,
  파일 식별자(file identifier), fid에 3이상의 양의 정수를 돌려준다.
  그러나, 주어진 파일이름(확장자 포함)을 여는데(open) 실패하면,
  파일 식별자(file identifier), fid에 "-1"값을 돌려준다.

  : fid는 다른 파일 I/O함수들에 첫 번째 입력 매개변수로 사용되는 file handle이다.

  : mode로는 'r', 'w', 'a'를 지정.

  b) [fid, message]=fopen(파일이름 , mode)

  : 만일, 주어진 파일을 읽는데 실패하면, message라는 변수에 실패한 이유가 문자열로 반환된다.

파일 입,출력 함수들(4).

* fclose.m 함수의 사용 방법 :

a) st=fclose(fid)

: fopen.m함수에 의해서 반환된 파일 식별자(file identifier)를 사용하여 열려있는 파일을 닫아 준다.

: 파일을 닫아 주는 데 성공하면, "0"을 돌려주고, 실패하면 "-1"을 반환한다.

b) st=fclose('all')

: 열려 있는 모든 파일을 닫아 준다.

* fprintf.m 함수의 사용 방법 :

a) count=fprintf(fid, format, A, ...)

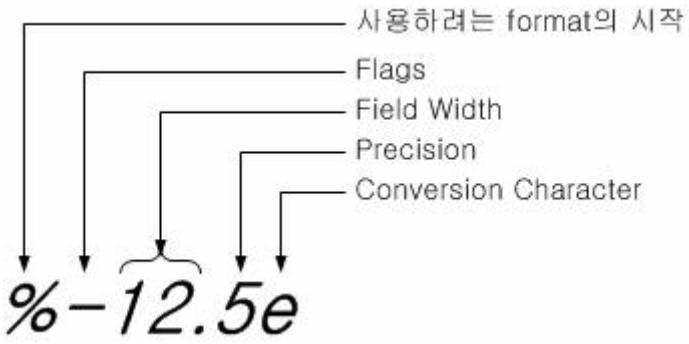
: 행렬 A에서 실수 부(real part)를 주어진 format에 맞추어 열려 있는 파일(fid)에 쓰기(write)를 수행한다.

: 쓰여진 bytes수는 count변수에 반환된다.

b) fprintf(format, A, ...)

: screen(standard output)에 행렬 A를 표시한다.

파일 입,출력 함수들(5).



* 주어진 배열 A를 **지수형태**로 변환하여, 정수부는 12자 이내로 하고, 소수부는 소수점 이하 5자리까지 주어진 field안에서 **왼쪽**("-" flag)으로 맞추라는 의미.

Escape 문자들의 종류.

파일 입,출력 함수들(6).

Conversion Specifier의 종류.

파일 입,출력 함수들(7).

* fscanf.m 함수의 사용 방법 :

a) [A, count]=fscanf(fid, format, size)

: fopen.m함수에 의해서 열려있는 파일(fid)을 주어진 format에 의거하여 size에 상술된 크기로 읽어 들인다.

: count는 읽어들인 데이터의 수를 의미한다.

b) A=fscanf(fid, format)

: format에 의거하여 데이터를 읽어 들인 뒤에 열 벡터의 형태로 반환한다.

fscanf.m에서 언급한 3가지 형태의 size.